동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제13주

권기운

Chapter 9. 기계학습 영상처리

- 지도 학습 vs. 비지도 학습

- 비지도 기계 학습
  - 군집화(Clustering)
  - 주요소분석(PCA:Principal Component Analysis)
  - 고유얼굴(eigenface)

- 지도 기계학습 – 영상 분류

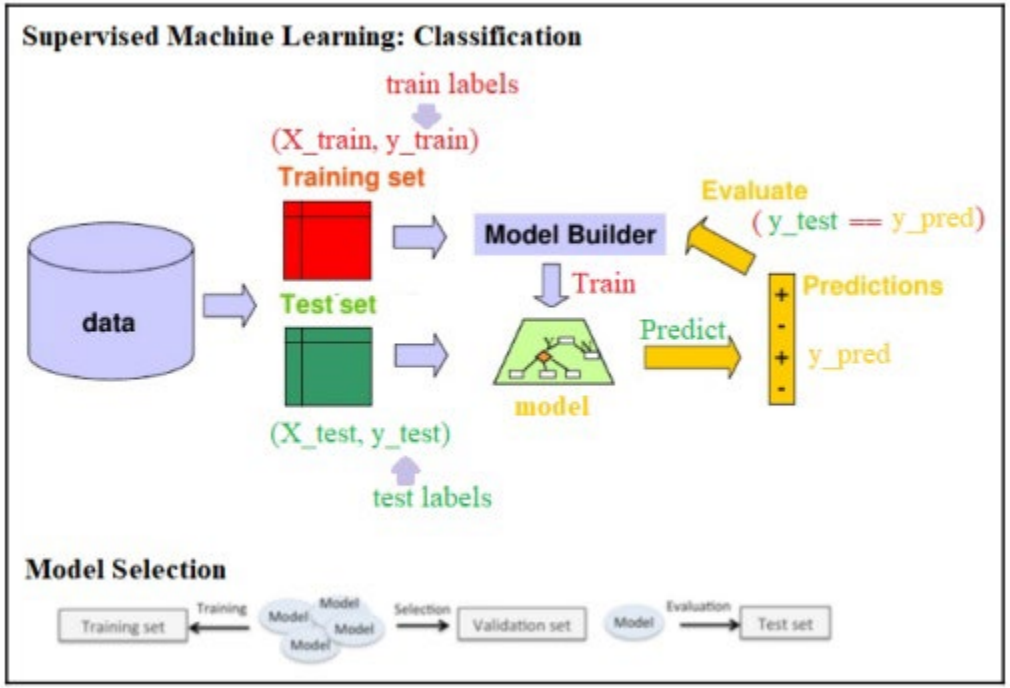
- 지도 기계학습 – 객체 검출

지도 학습 vs. 비지도 학습

- Supervised learning vs. unsupervised learning
- 지도 학습 : 정답 레이블과 입력 데이터 셋이 주어지며, 입력과 출력과의 관계를 함수로서 학습하여야 한다. 필기 숫자 분류 문제(MNIST)는 대표적인 지도학습 문제이다.
- 비지도 학습 : 결과물이 어떻게 생겼는지 거의 알지 못한다. 변수들의 효과를 반드시 알 필요 없는 데이터로부터 구조를 도출한다. 대표적으로 클러스터링은 어떤 화소가 어떤 영역에 속해 있는지에 대한 사전 지식 없이 분류하는 영상처리 기술이라 볼 수 있다.
- 영상 분할 vs. 영상 분류
- 어떤 컴퓨터 프로그램이 성능 척도 P에 의해 측정된 작업 T에서의 성능이 경험 E로 향상
  : 작업 T와 성능 척도 P와 관련하여 경험 E를 통해 학습한다.
- 필기 숫자 분류 문제 (MNIST)
  - 작업 T : 영상에 레이블(숫자) 할당
  - 성능 P : 정확히 식별된 영상들의 비율
  - 경험 E : Training
  - 학습 프로그램

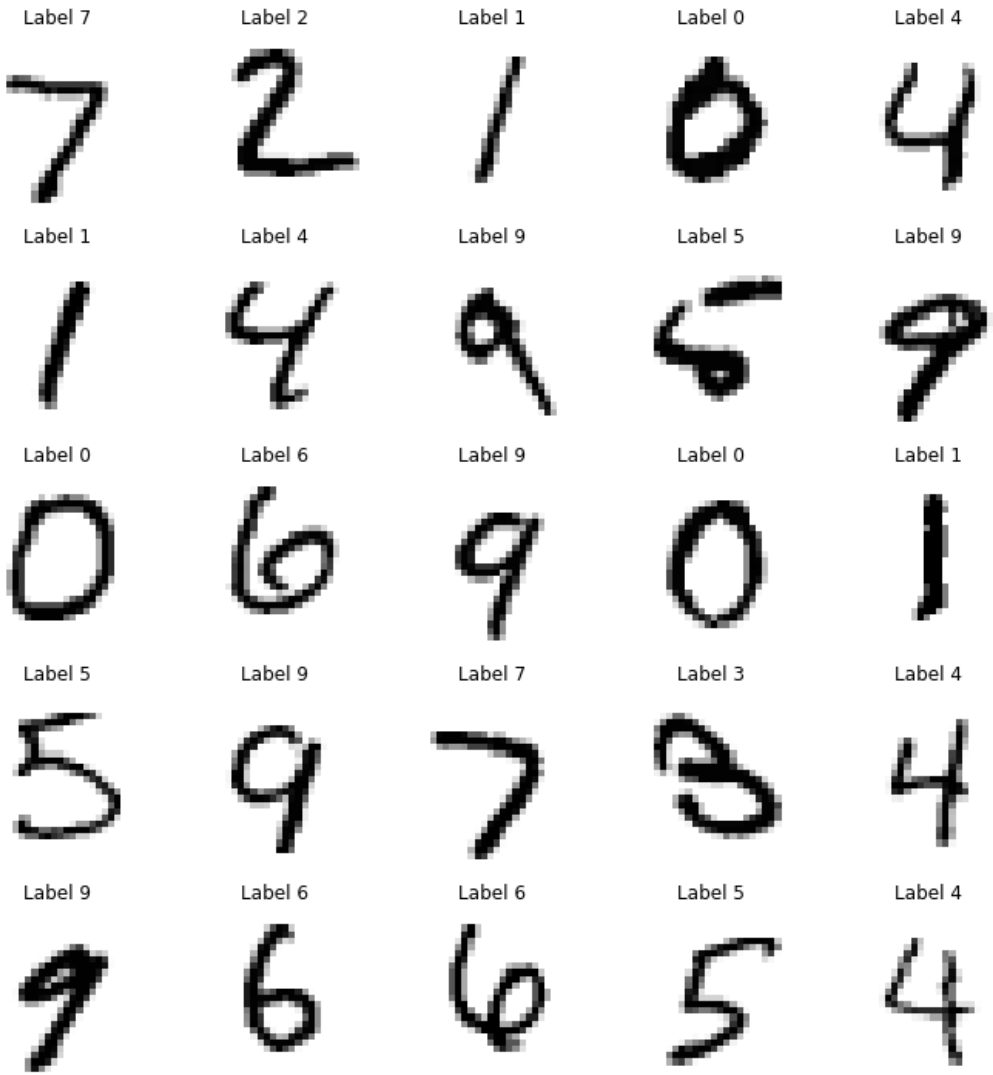
지도 기계학습 – 영상 분류

- MNIST : 28*28 명암도 grayscale 필기체 숫자 영상
  - 6만 훈련 샘플
  - 1만 테스트 샘플
  - 영상과 레이블(ground-truths)
- 0-9의 레이블과 필기 숫자 영상 집합이 주어지면 학습과정을 거쳐서, 미지의 영상에서 숫자를 자동으로 식별하고 그 영상에 레이블을 할당한다.
  - 몇 가기 지도 기계학습 모델은 학습 데이터셋을 사용하여 학습한다.
  - 그런 다음, 데스트 데이터셋의 영상 레이블을 예측하는 데 사용한다.
  - 예측된 레이블은 이후에 기준 값의 레이블과 비교해서 분류기의 성능을 평가한다.
- 데이터 셋 시각화 : 784 => 28*28



- 학습, 예측, 평가
- 학습의 다양성
  - 다른 알고리즘
  - 동일 알고리즘 파라미터 변경
- 검증 데이터 셋 : 학습 모델 선택과 하이퍼파라미터 조정에 사용

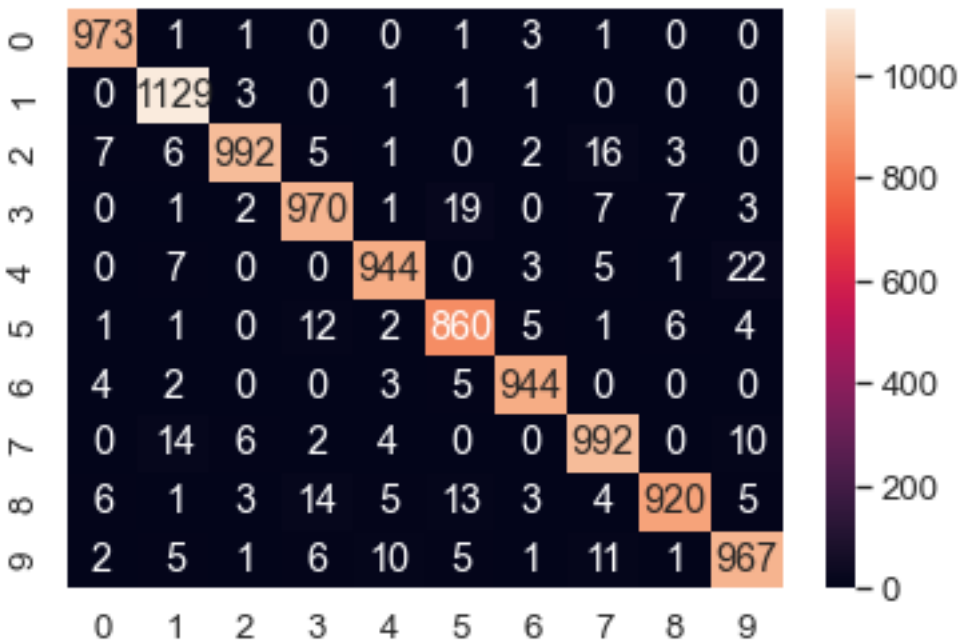
Example 8. MNIST



kNN, 가우시안 베이즈, SVM

- k-최근접 이웃 : k-Nearest Neighbor
  - 학습 데이터셋에서 이 테스트 영상에 가장 가까운 k개의 인스턴스를 찾는다.
  - 다수결 투표를 사용하여 테스트 영상의 레이블 지정
  - 제곱 유클리드 거리
- 최근접 이웃 계산
  - 가장 간단한 방법은 각각의 테스트 영상에 각각의 학습 영상 스캔
    - D차원에 N개의 학습 좌표가 있으면 O(Nd) 시간
  - Scikit-learn 라이브러리의 빠른 모듈
    - 볼 트리 Ball Tree
    - K-d 트리
    - 학습시간에 볼 트리 데이터 구조 생성
    - K-NN (k=1) 테스트 시간 동안 최근접 이웃 계산을 위해 볼트리 사용
- Gaussian Bayes 생성 모델
- Support Vector Machine

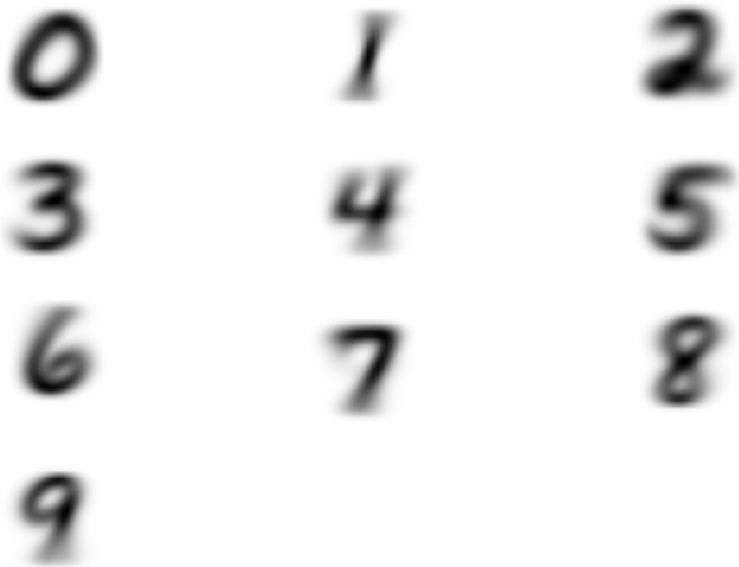
Example 9. kNN 96.9%



kNN Errors

동국대학교
dongguk university

Example 10. Maximum Likelihood Estimates : 평균



SVM

- MNIST 학습 데이터셋으로 다중클래스 SVM 분류기 학습
  - MNIST 테스트 데이터셋에서 영상의 레이블 예측

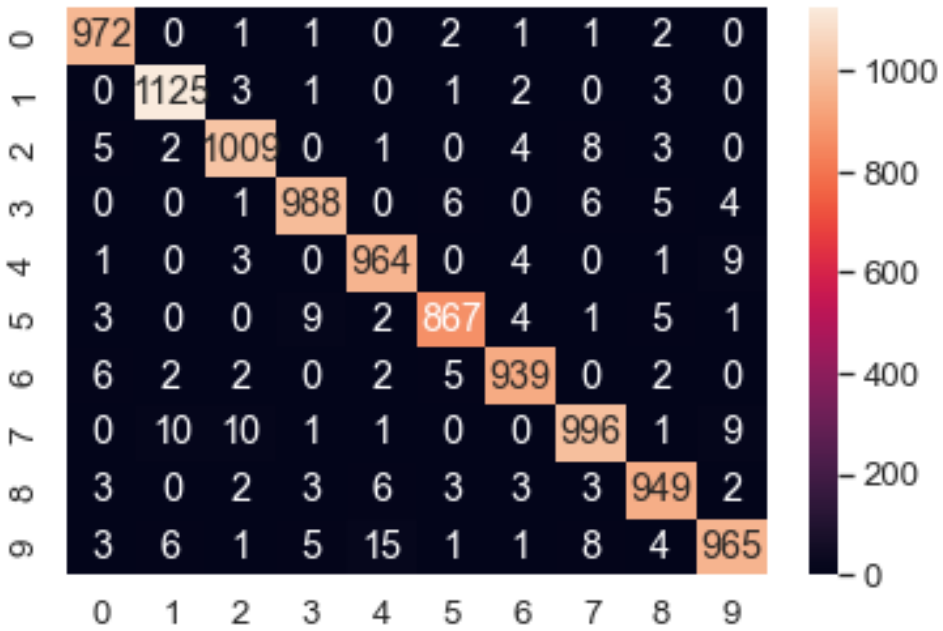
- 분할 초평면 hyperplane 사이의 거리 최대화하는 복잡한 이진 분류기
- 이진 분류기에 일대일 혹은 일대다 기술을 사용하여 다중 클래스 분류기로 확장

- 커널화된 소프트 마진 SVM 분류기를 학습데이터셋에 학습하기 위해 2차 다항 커널 사용
  - scikit-learn 모듈의 SVC( ) 함수 사용
  - score() 함수 사용하여 테스트 영상 레이블 예측

- MNIST 데이터셋에 SVM 분류기로 학습, 예측, 평가

- 혼동 행렬 Confusion Matrix

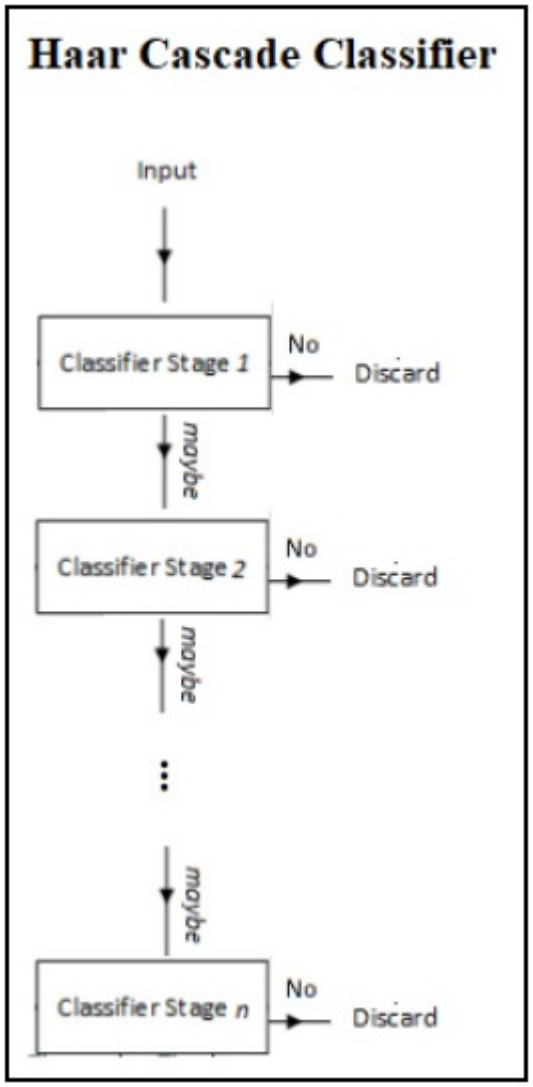
Example 11. SVM 97.74%



지도 기계학습 – 객체 검출

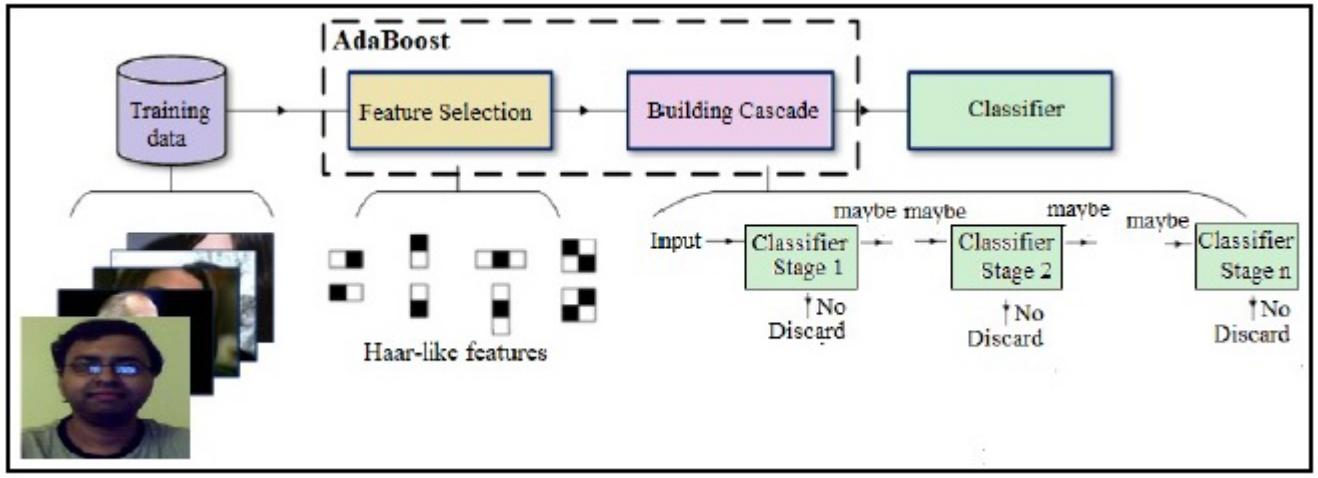
- 지도 기계학습을 사용하여 영상에 객체의 유무 (영상에 필기 숫자 1이 들어 있는 지 없는지)
- 뿐만 아니라, 영상에서 객체의 위치를 찾는 방법 살펴봄
- 경계 사각형 – 객체가 포함된 사각형

- 유사 하르 특징 Haar-like feature 과 계단식 분류기로 얼굴 인식
- 비올라 존스 Viola-Jones의 객체 탐지 기술을 영상에서 얼굴 탐지에 사용
- 계단식 함수 cascade function는 영상에서 추출한 유사하르 특징과 긍정과 부정의 학습 데이터셋을 사용하여 학습
- 비올라 존스 알고리즘은 기본 패치 24*24화소 사용
- 이 패치는 영상 위아래로 움직여 많은 수의 유사하르특징 검출
- 전부 16만개의 특징을 만들 수 있지만,
- 적절히 선택한 6천개 특징의 subset으로 95% 정확도 달성
- 6천 개의 특징을 실행하는 데도 많은 시간이 듬
- 특징을 먼저 결정하면 배제하는 경우가 많이 있음
  - 영상의 많은 부분이 얼굴이 아님
- 많이 적용하는 것보다 신속하게 거부하는 것이 효율적
  - 위치가 얼굴 영역이 아니면 그 위치를 버리고, 계산하지 않음



비올라-존스 알고리즘

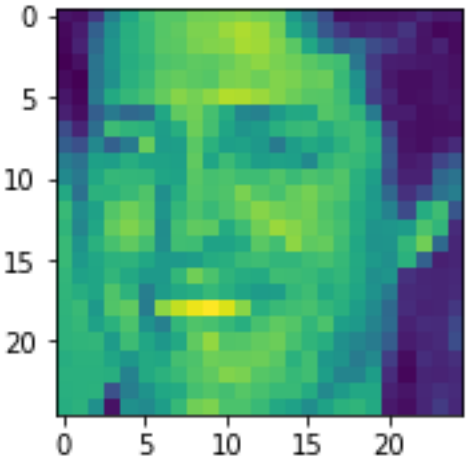
- 윈도우에 6천개의 모든 특징을 적용하는 대신
- Adaboost 앙상블 분류기를 사용하여 특징의 계단화 성능을 적응적으로 높임
- 여러 단계의 약한 분류기로 특징을 그룹화하고 약한 분류기를 하나씩 실행
- 검토하는 패치 윈도우가 어떤 단계에서 실패하면 그 윈도우는 거부됨
- 모든 단계를 통과하는 패치만 유효한 검출로 간주
- 적분 영상 기술은 유사하르 특징을 빠르게 추출하게 함 : 비올라-존스 알고리즘의 장점
- 영상 피라미드 기법 없이 기본 패치 자체를 확장하여 다른 크기의 객체 검출
  - 최종 계단식 형태로 특징을 매우 빠르게 평가
- 비올라-존스 작업 흐름도 : AdaBoost

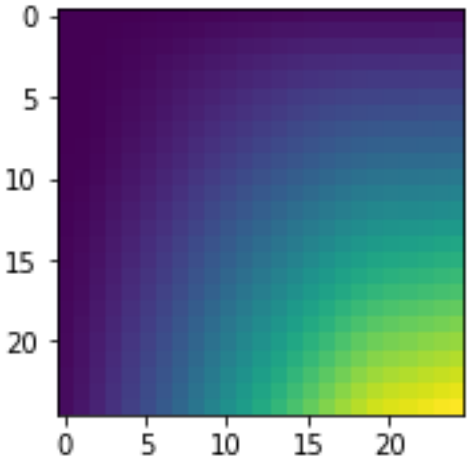


적분 영상

- Summed Area Table 혹은 Integral Image(적분 영상)라고 불리는 개념은 1984년 처음 나왔으나 주목받지 못하다가 2001년 Viola와 Jones가 제안한 Viola-Jones Object Detection Framework와 함께 재주목 받기 시작한 개념이다.

- Integral Image는 입력 영상의 내부 픽셀(Pixel) 값의 합이나 직사각형(혹은 정사각형) 형태의 윈도우(Sub-Window)에 속한 영역의 합을 계산하는 데 있어 빠르고 효율적인 방법이다.





64	2	3	61	60	6	7	57
9	55	54	12	13	51	50	16
17	47	46	20	21	43	42	24
40	26	27	37	36	30	31	33
32	34	35	29	28	38	39	25
41	23	22	44	45	19	18	48
49	15	14	52	53	11	10	56
8	58	59	5	4	62	63	1

Original Image (Input Image)

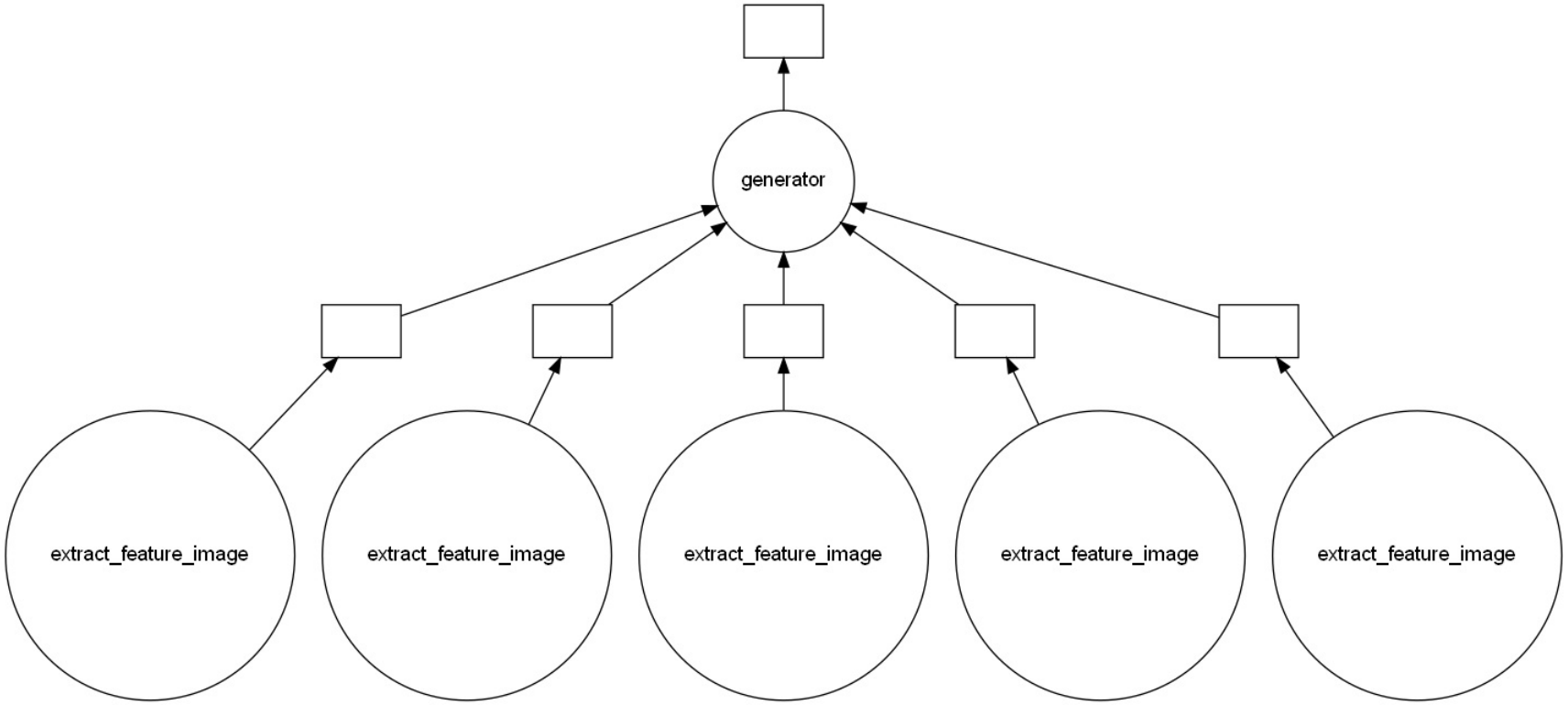
64	66	69	130	190	196	203	260
73	130	187	260	333	390	447	520
90	194	297	390	484	584	683	780
130	260	390	520	650	780	910	1040
162	326	491	650	808	976	1145	1300
203	390	577	780	983	1170	1357	1560
252	454	655	910	1166	1364	1561	1820
260	520	780	1040	1300	1560	1820	2080

Integral Image

유사하르 특징 서술자를 이용한 얼굴 분류

- scikit-image 예제를 통해 구현
  - 비얼굴 대비 얼굴 탐지하는 유사하르 특징 추출, 선택, 분류
  - 이진 분류
  - cf. 비올라-존스 영상과 알고리즘
- 특징 선택과 분류를 위해 scikit-learn 라이브러리 이용
- 분류에 유용한 유사하르 특징을 찾기 위해 랜덤 포레스트 Random Forest 사용
  - cf. AdaBoost
- 모든 가능한 특징이 추출되는 관심 영역(ROI: Region Of Interest) 정의
- 관심 영역의 적분 영상 계산
- 100개 얼굴 영상과 100개 비얼굴 영상 : LFW 영상의 서브셋 : 입력으로 사용
- 각 영상의 크기를 25*25 크기의 ROI로 조정
- 전체 영상을 75%의 훈련(150)과 25% 검증(50) 데이터셋으로 나눔
- 추출된 어떤 특징이 가장 중요한 특징인지 확인하고 분류기의 성능을 확인
- 랜덤 포레스트 : 트리의 앙상블에서 가장 자주 사용되는 특징 확인
- 이후 단계에서 가장 중요한 특징만 확인하면 정확도를 유지하면서 계산속도 유지
- 상위 25개의 가장 중요한 유사하르 특징 추출
- 적은 수의 가장 중요한 특징을 유지하면서 특징의 중요성 대부분 유지
- 특징 추출과 분류기 학습에 필요한 시간이 적음

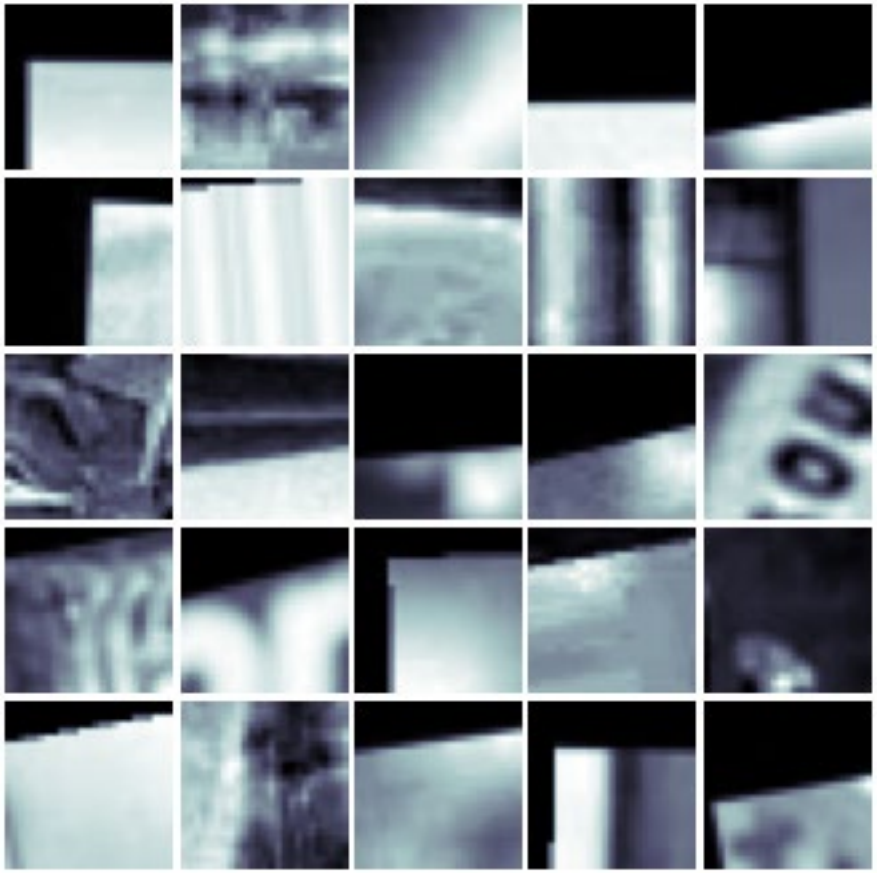
dask.delayed : .visualize( )



Faces vs. Non-faces

Faces

Non-faces



Example 12. 중요한 유사 하르 특징

The most important features

HOG 특징을 사용하여 SVM으로 객체 검출

- HOG : Histogram of Oriented Gradients : 객체 검출을 위해 다양한 컴퓨터 비전 및 영상처리 응용프로그램에서 사용되는 특징 서술자
  - Navneet Dalal 과 Bill Triggs 에 의해 보행자 검출을 위해서 SVM 분류기와 함께 처음 사용
  - 인간, 동물, 얼굴, 텍스트 검출에 성공적
  - 입력 영상에서 객체의 특징을 서술하는 HOG 서술자를 생성하기 위한 객체 검출 시스템

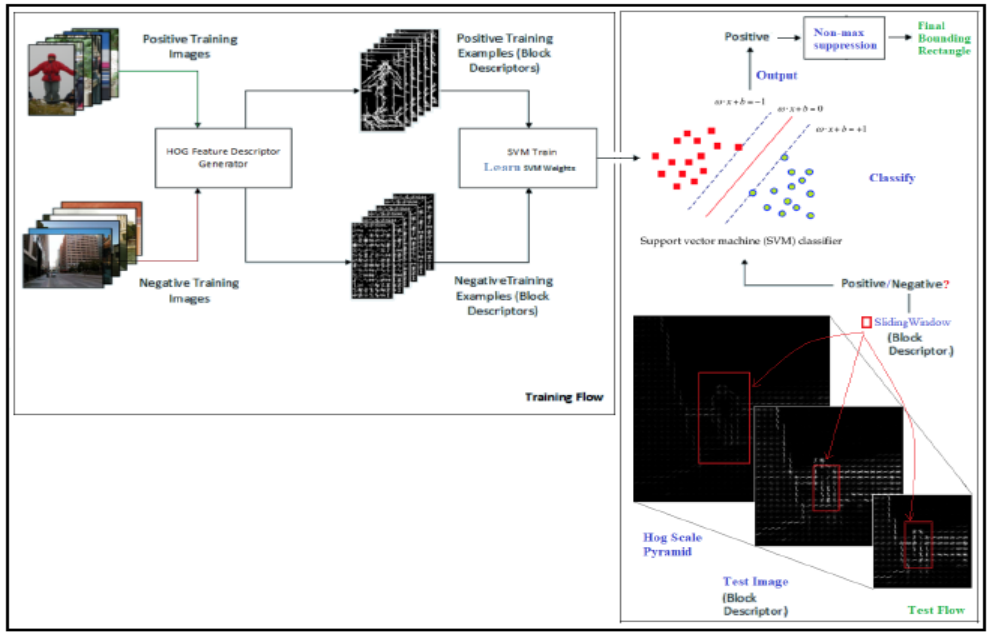
- 다수의 긍정 및 부정 학습 예제 영상으로 SVM 모델 훈련
  - 긍정 영상 : 탐지하고자 하는 대상을 포함하는 영상
  - 부정 영상 : 탐지하고자 하는 대상을 포함하지 않은 영상

- HOG 학습
  - SVM 학습기는 학습 셋에서 긍정과 부정을 분리하기 위한 최상의 초평면 선택
  - 이 블록 서술자는 긍정 혹은 부정으로 적절히 레이블 지정됨
  - 서포트 벡터, 즉 초평면을 잘 설명하는 학습셋의 예를 출력

- SVM
  - 서포트 벡터, 초평면 : 긍정, 부정을 잘 구분하는 학습된 결정 경계 : 계산
  - 테스트 영상에서 HOG 서술자 블록을 분류
  - 객체 유무 검출

HOG 특징을 사용하여 SVM으로 객체 검출2

- HOG 계산 및 SVM
  - 테스트 영상 프레임에서 64*128 화소의 윈도우를 반복이동하면서 HOG 서술자를 계산
  - 스케일에 무관 : 다중 스케일에서 객체가 발생할 수 있음
  - 크기 변경 매개 변수(1.02-1.05)의 각 레벨에서 단계적으로 반복
  - 크기 변경된 소스 프레임이 HOG 프레임을 더 이상 찾을 수 없을 때까지 크기 축소하며 수행
  - 어떤 크기에서 객체 검출 예측 : 해당 경계박스 반환
  - 비올라-존스 개체 탐지보다 정확하지만 계산적으로 복잡
  - 분류기 : cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector( )
  - 흥미로운 속성과 문제점 : 108개 외부 검출 => 비최대억제 사용, 잘못 검출(FP)



Example 13. HOG서술자를 이용하여 사람 검출

비최대 억제

- Non-maximum suppression
- HOG-SVM : 108개 외부 검출, 잘못 검출(False Positive, 거짓 양성)
- 크기가 다른 반복적인 동일한 객체의 검출을 피함
- 비최대 억제 함수 호출
- 108=> 1

Example 14. 비최대 억제

Conclusions

- 영상처리 문제를 해결하기 위한 몇가지 고전적인 기계학습 기술과 그 응용에 대해 논하였다.

- 클러스팅과 주성분 분석은 비지도 기계학습 알고리즘이다.
- scikit-learn을 사용하여 k-means와 스펙트럼 클러스터링 알고리즘을 시연하고, 벡터 양자화와 영상분할에 사용하는 방법을 보여주었다.
- 차원 감소에서 PCA 사용방법과 scikit-image의 필기 숫자 영상 데이터셋과 같은 고차원 데이터셋을 시각화하는 방법을 제시하였다.
- scikit-learn의 데이터셋을 이용하여 PCA로 고유얼굴을 구현하는 방법을 설명했다.

- kNN, 가우시안 베이즈 생성모델, SVM과 같은 몇가지 지도 기계학습 분류모델을 논의하고, 필기 숫자 데이터셋 문제를 해결했다.

- 얼굴 검출을 위한 유사 하르 특징을 가진 비올라-존스 Viola-Jones의 AdaBoost 계단식 분류기와 보행자 탐지를 위한 HOG-SVM과 같이 영상에서 객체 검출을 통한 전통적인 기계학습 기술에 대해 논하였다.